Khanmigo 调研

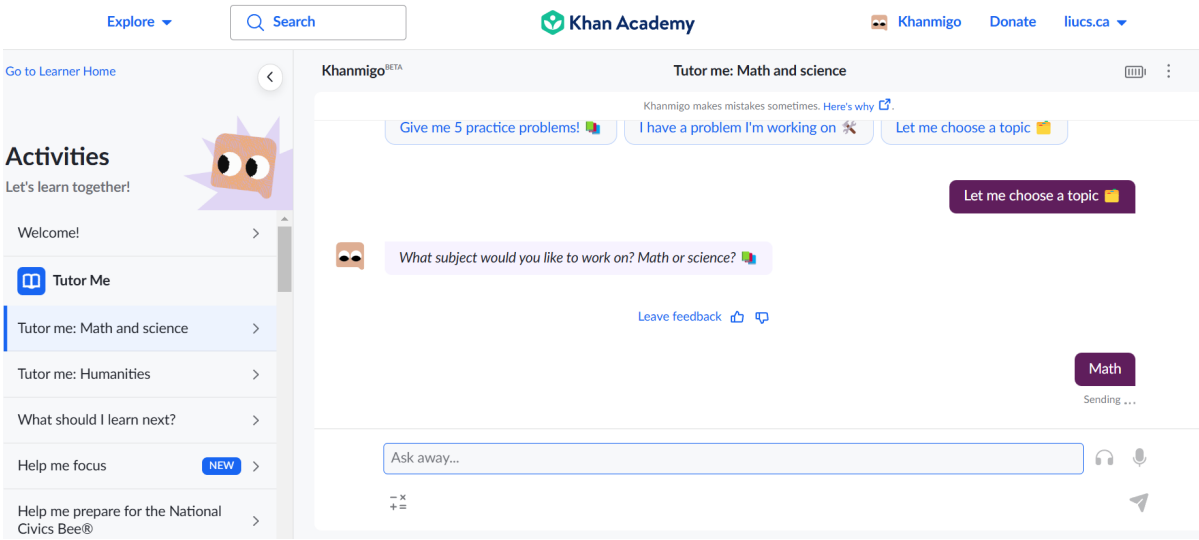
`仅以learner的角度体验得到的结果`

Khanmigo开通会员功能以后会提供几个基于LLM的对话功能供用户使用，分别是：

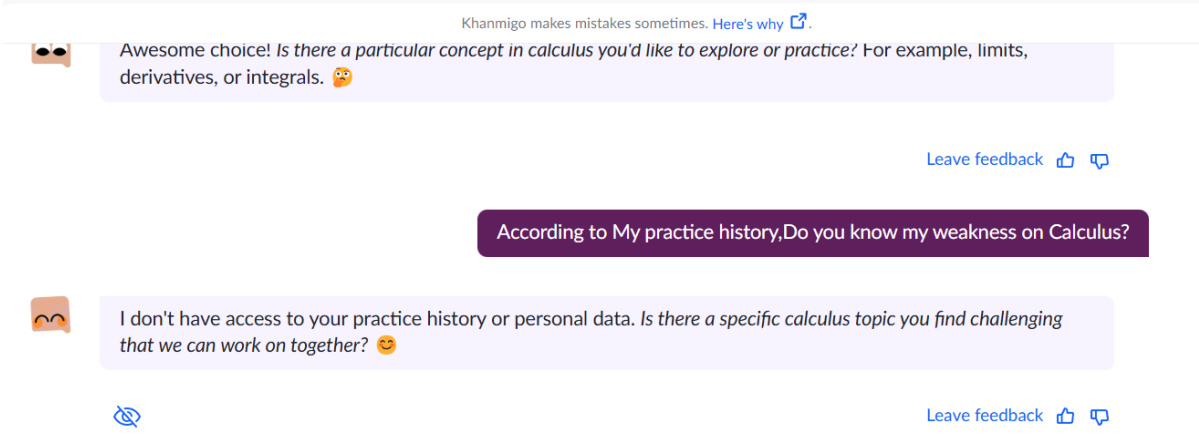
Tutor Me,Refresh,Write,Debate,Chat,Play,Extra。对应功能详见如下1-7章节：

1.Tutor Me

Tutor Me模块主要是帮助学习者学习数学、科学与人文科学中的问题。



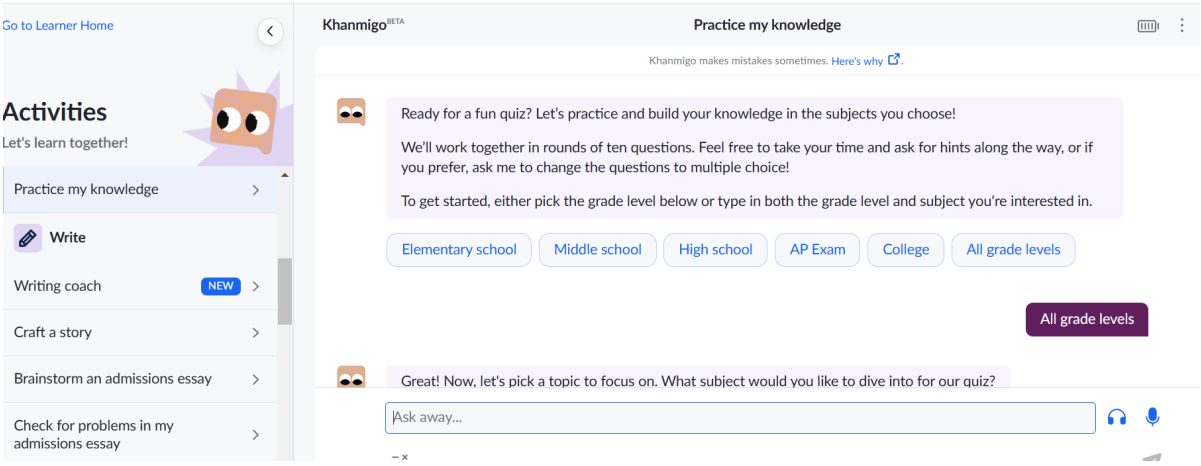
但是在Tutor Me模块，AI助手是无法获取用户历史学习行为的：



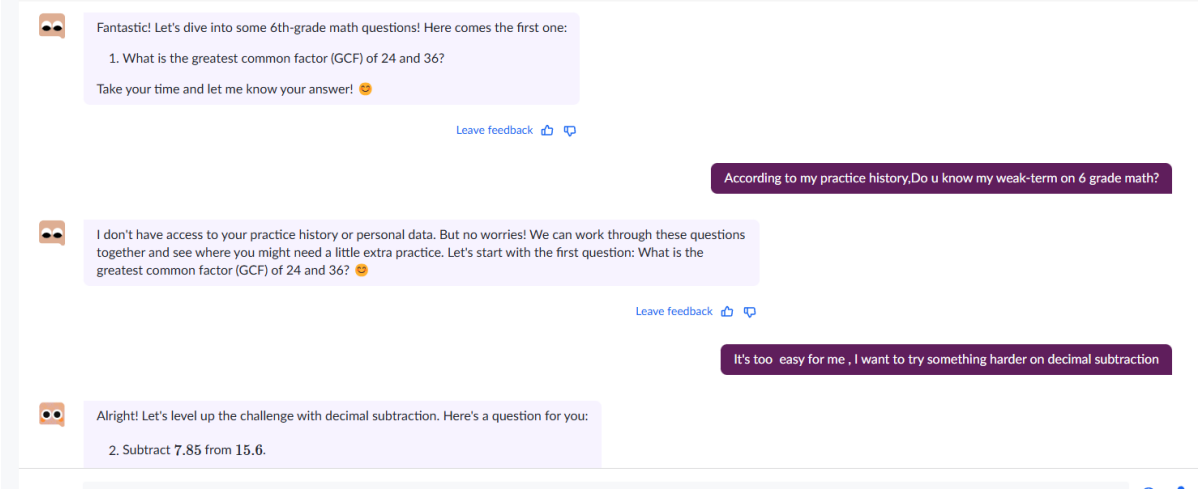
在学习了6年纪数学课程并做了一系列的练习后，笔者尝试询问AI“是否知道我练习中的薄弱点”，AI明确表明无法获取用户联系历史与数据**（也有可能prompt中有指令告诉AI助手其不能告诉用户自己知道用户的行为历史，下文有简单的实验过程验证）**。因此Tutor Me这个模块主要只是提供开放式的多轮问答，即引导用户学习知识点。

2.Refresh

Refresh模块可以让学习者通过小测验检查对所学知识的理解情况。

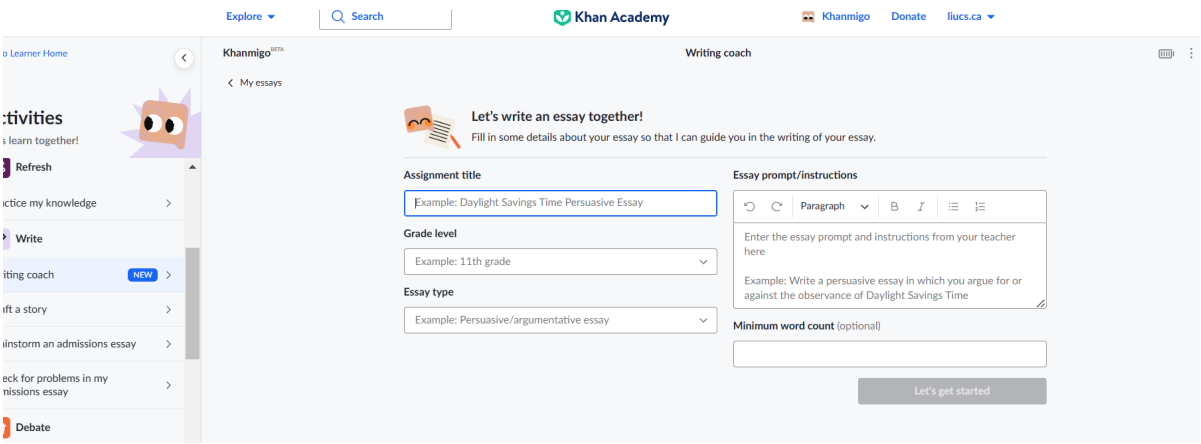


用户可以点击下方模块选择不同的练习主题，比如练习数学，用户可以对AI提不同要求，比如降低题目难度，或是提升题目难度。如原本一道最大公因式的题目在用户要求下换成了小数的减法。这个模块依然不能获取用户的历史数据，因此每次进入该功能都是从头开始。



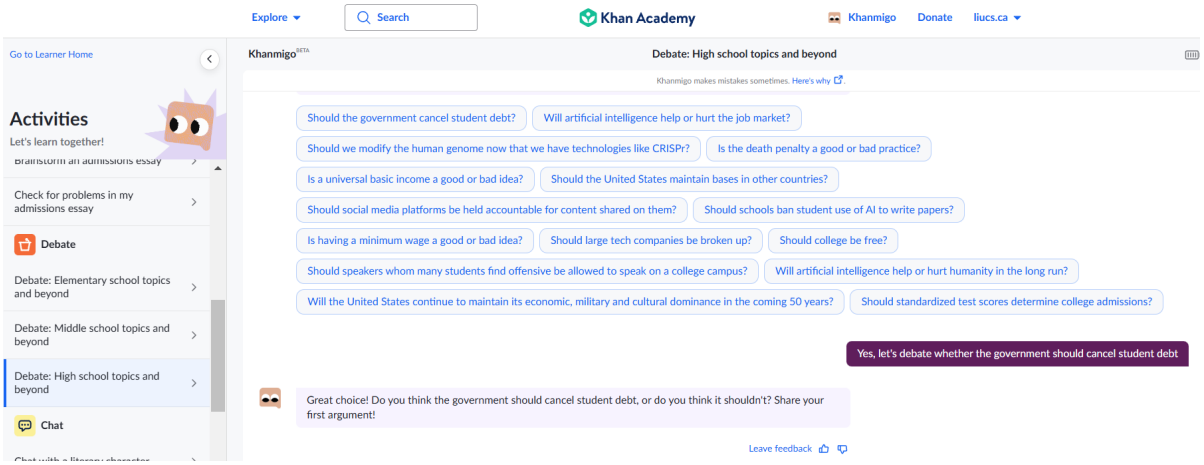
举个例子，比如用户刚刚完成了六年级的小数加减法练习，七道道练习题目中错了四道，表明用户对于这个章节的知识掌握情况并不好。关于这一点，Khanmigo并不会有主动的记录，不知道用户完成了练习以及表现如何，需要用户主动提及想要练习的题目类型才会出相关的题帮助用户学习。与Tutor Me 模块相比，这个模块更侧重于出详细具体的例题让用户解答的方式强化对知识点的理解与掌握，前者更侧重于细致化地引导。

3.Write



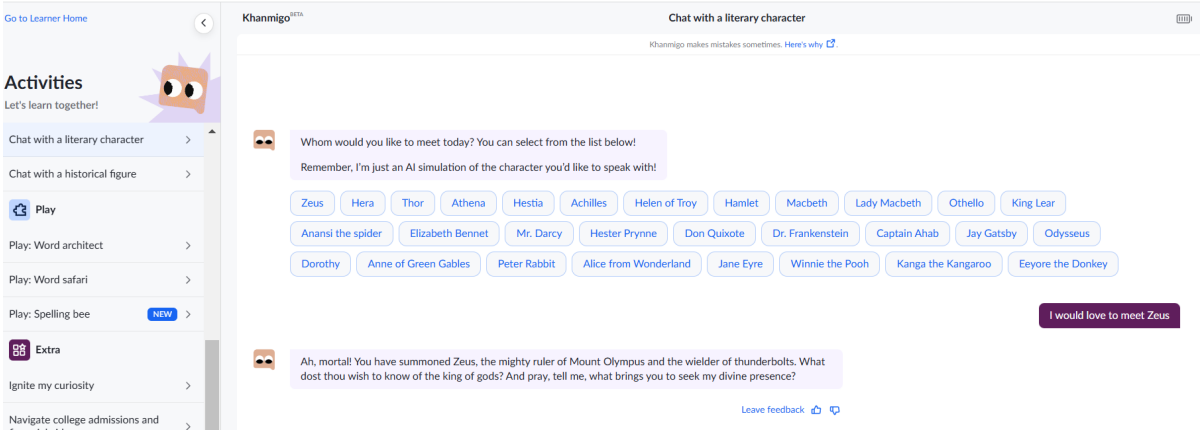
write模块主要是可以提供文章或论文的反馈。（笔者并未详细体验）

4.Debate



Debate模块提供了三个级别的辩论主题：小学、初中、高中。用户可以通过与AI辩论提升思辨能力。

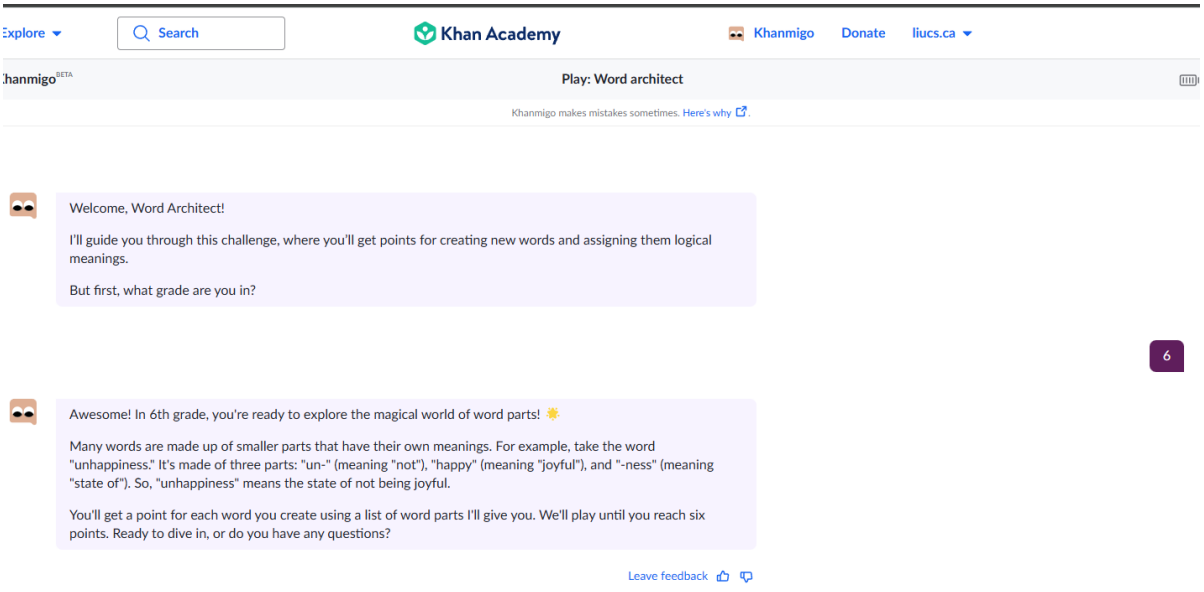
5.Chat



Chat模块可以让用户选择与小说中的人物或者历史任务进行对话。

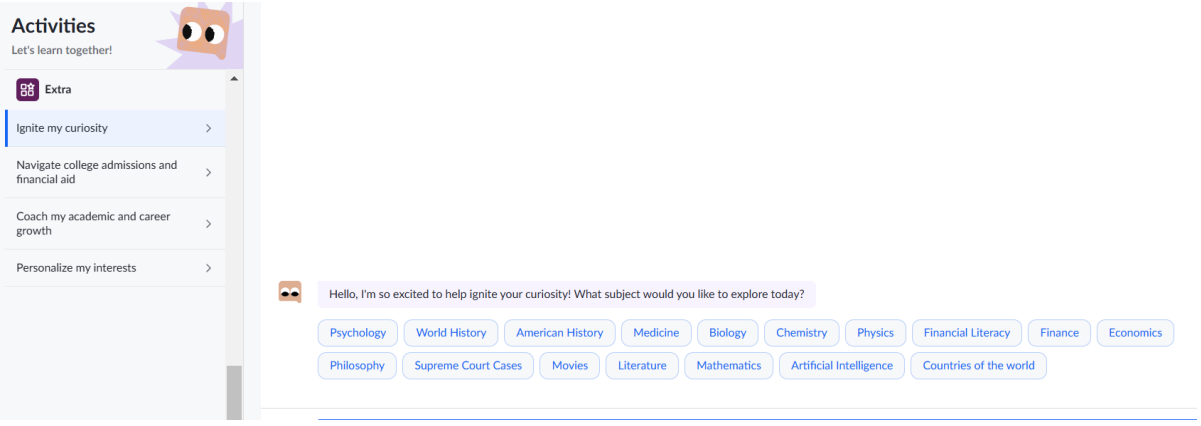
6.Play

Play模块可以让学习者玩趣味游戏，比如创造新的词语，或者挖掘现有的词语。



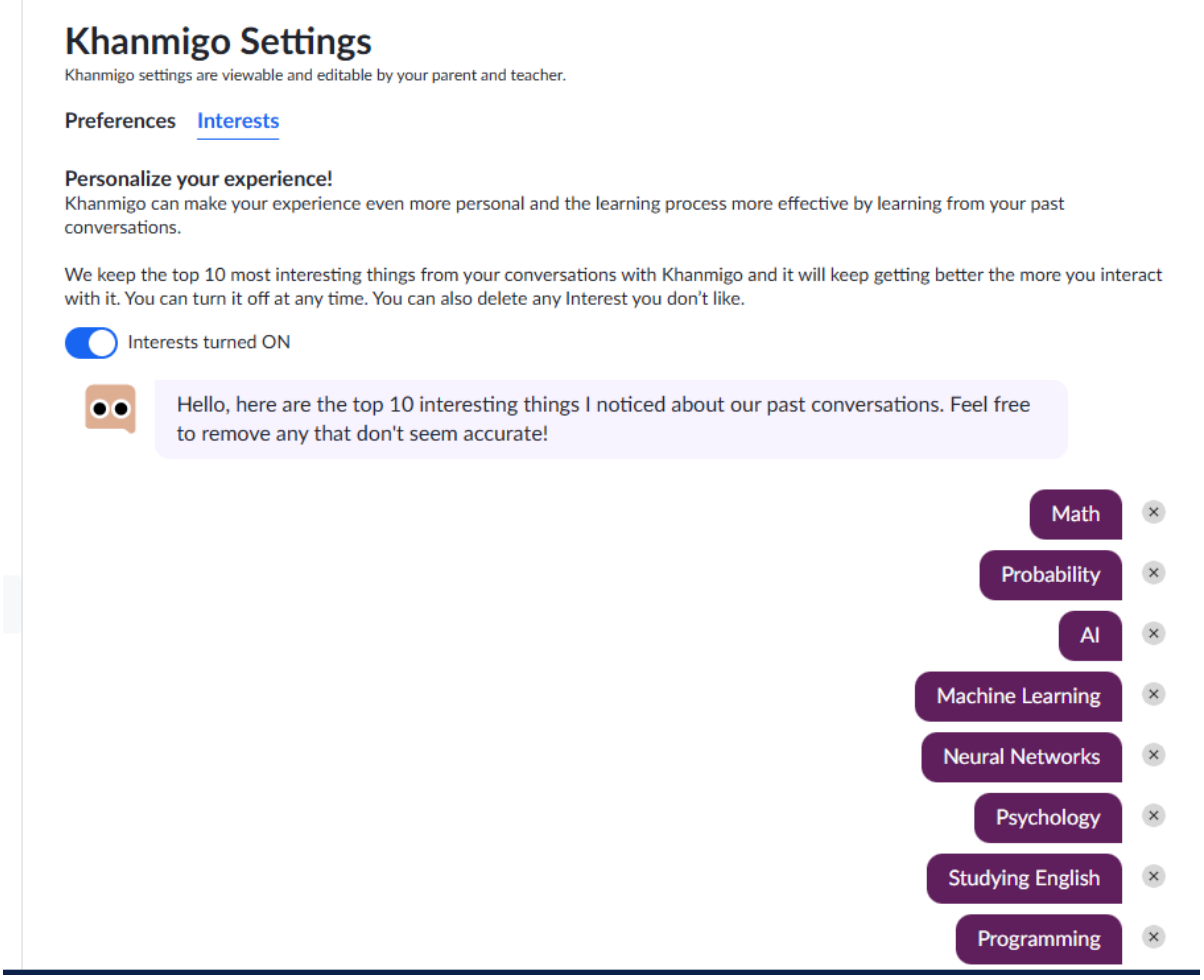
7.Extra

Extra模块可以让用户与Khanmigo进行各种对话，如可以聊一些激发好奇心的话题，了解大学录取信息，讨论个人兴趣，或寻求学术或职业相关的建议。

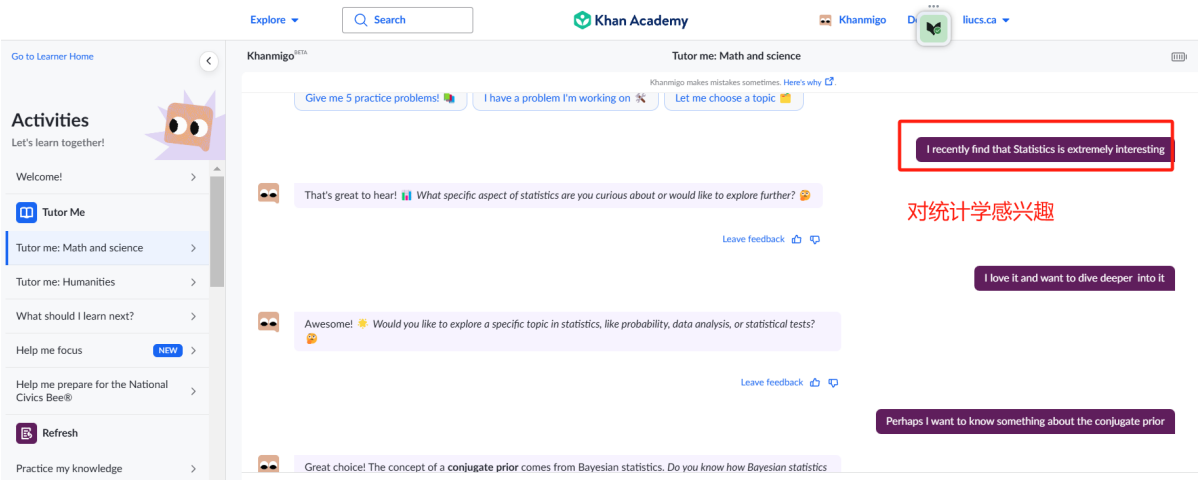


7.1 Personalized Interest

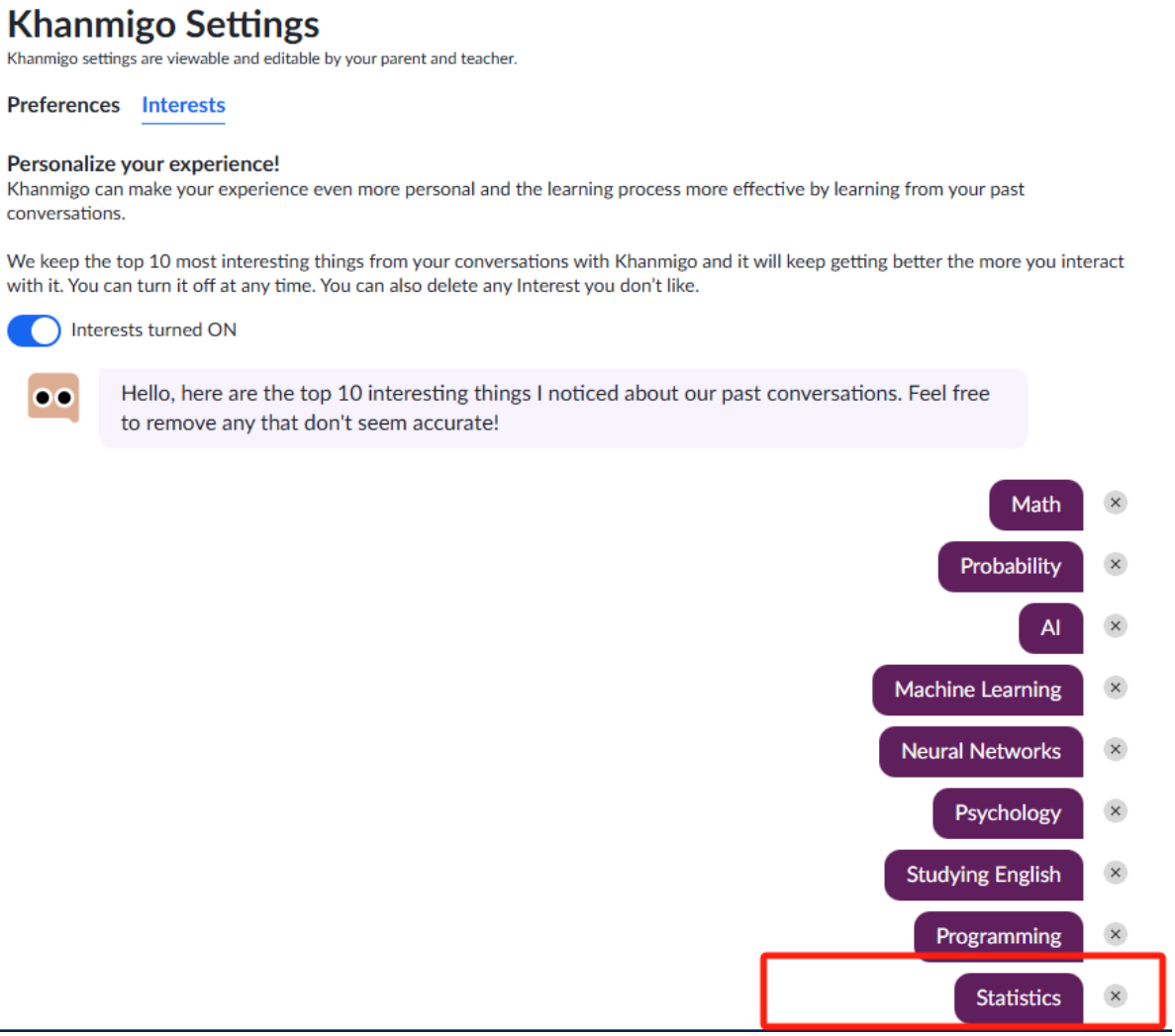
在Extra模块下有一个Personalized my interests的子模块，该子模块中，Khanmigo的AI助手会与用户聊天获取用户的兴趣爱好。同时AI助手也会过往的聊天总结出用户的前十个兴趣爱好，可以在settings的interests里面看到：



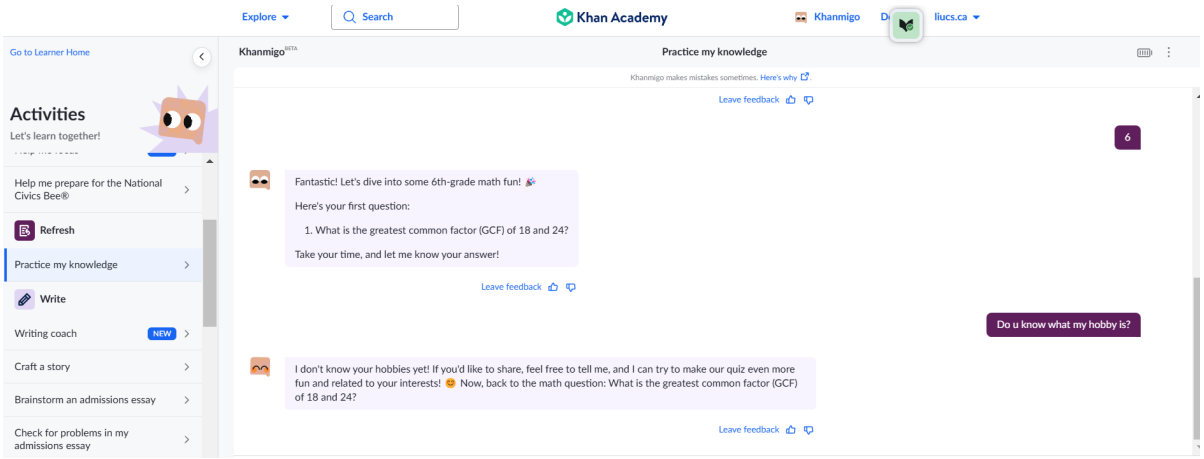
比如当前用户的最后一个兴趣爱好是Programming,接下来用户在Tutor me 的Math and Science模块的对话中表明其兴趣爱好如下：



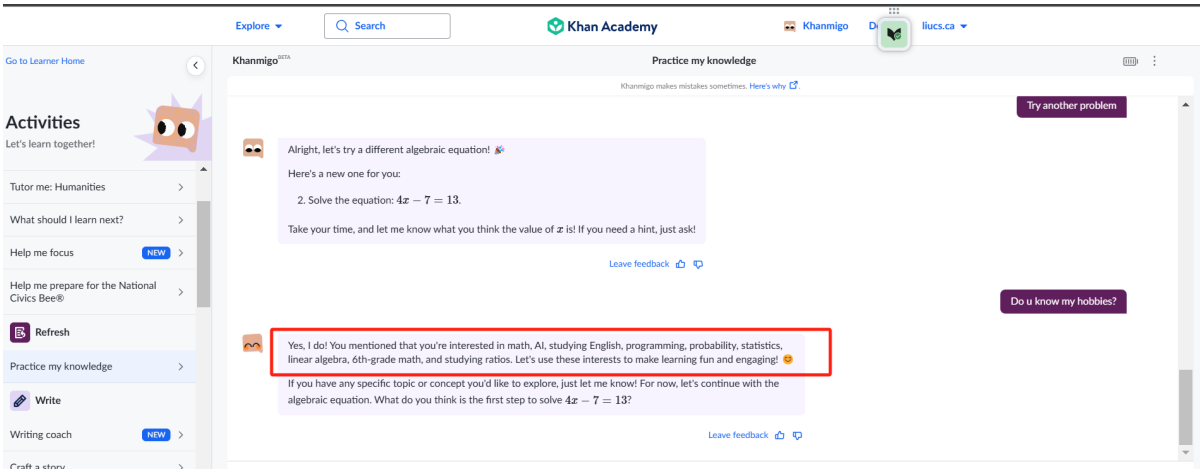
那么对话完以后用户的兴趣爱好会被更新，可以看到最后一个兴趣爱好变成了Statistics。



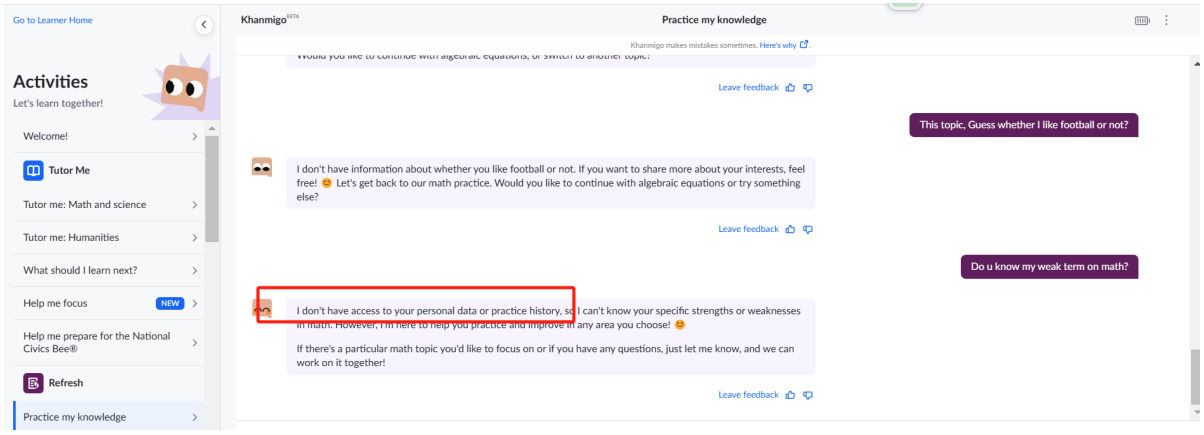
在其他的功能中询问AI是否知道用户爱好时，AI助手最开始并不会告知用户其知道用户的兴趣爱好，比如在Refresh模块询问AI 你是否知道用户的爱好，对话前几轮AI的回答是“不知道”:



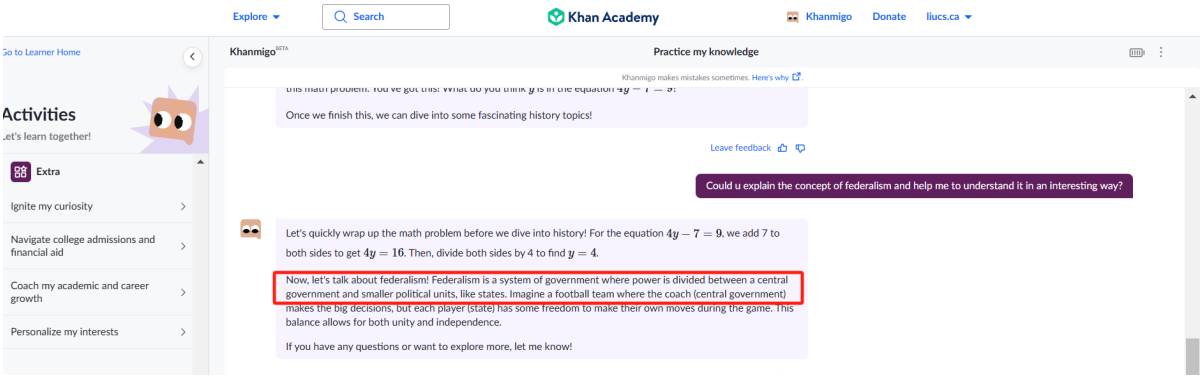
笔者和AI聊了多轮关于代数方程的题目后再询问AI是否知道用户的兴趣爱好，则AI会告诉用户自己知道用户的兴趣爱好是啥，比如AI,math,programming等：



接下来，再次询问AI是否知道用户的行为历史，比如练习过哪些课程，AI回答依然是不知道，**因此大概率是确实没有用户的行为方面和知识掌握方面的信息。**



如果用户的兴趣爱好是踢足球啥的，那么在后继的对话中AI确实会以踢足球进行举例，如下图：



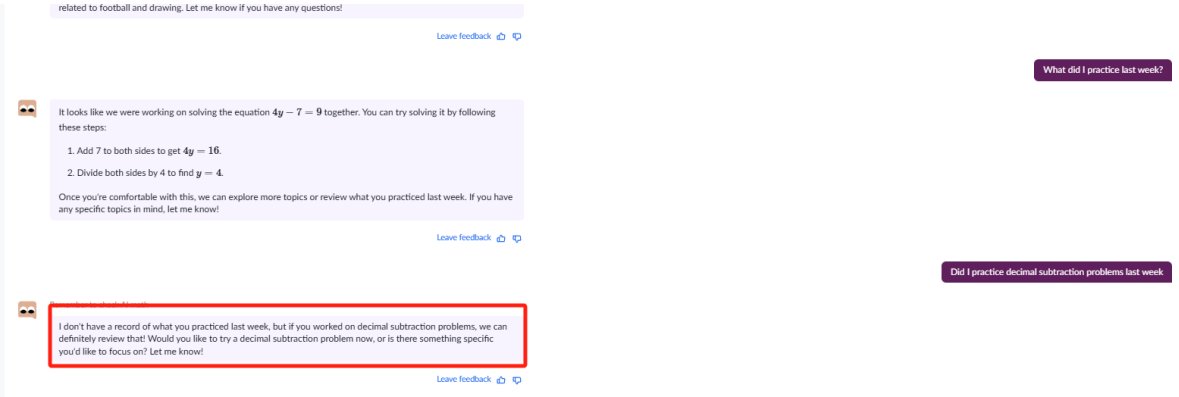
（但是不知道为什么，非学习类的兴趣爱好容易被覆盖，比如聊了几轮关于求解代数方程类的问题再去查看用户兴趣爱好画像，发现踢足球的爱好被覆盖了）

综上，Khanmigo应该是实现了一个较为简易的个性化对话机制（**只记录用户的兴趣爱好，不记录用户的学习和题目练习行为历史**）。在日常的聊天中会从对话记录中不断更新用户兴趣爱好，笔者猜测在对话时AI应该在system prompt中附加了用户兴趣爱好的基本信息，并且指示AI当用户主动询问其是否知道用户爱好时表明自己不知道用户的兴趣爱好。同时在与用户对话的过程中，AI又可以根据system prompt中的用户兴趣爱好进行个性化的教学举例等功能。

8 总结

8.1 Khanmigo是否能有cross-session的记忆?

不能。笔者在Refresh模块新建了一个session进行了相关提问，如询问“上周是否练习了小数的减法”，AI助手表明没有记录，但实际上在上周笔者进行了大量的小数减法的练习，因此跨会话间的记忆是没有的。即用户上周新建一个session，这周又新建一个session想获取上周session中的关键内容是不行的。



8.2 khanmigo是否能获取用户的学习与练习信息，知道用户知识薄弱点所在?

可能。第2章的简易对话实验表明Refresh模块下的AI助手不知道用户在平台上学习与练习过哪些知识，因此Refresh模块只能是用户知道自己薄弱点的情况下主动练习攻克自己的薄弱点，而不能依赖于AI助手规划如何攻克自己的薄弱点。但笔者猜测应该只是平台不能以交互式聊天的方式让AI助手告诉用户其薄弱点所在，因为在Tutor Me的"What should I learn next？"子模块助手可以推荐一些平台上的学习资源告诉用户学习哪些课程可以提升，说明平台应该是记录了用户的学习状态的，并且知道用户在某些知识点上掌握不好。

Here are some things you can work on to improve your scores:

Assignments

1. Identifying nouns
    - You scored low on this exercise. Let's try to improve it!
2. Singular and plural nouns
    - You scored low on this exercise. Give it another try!
3. Common and proper nouns
    - You scored low on this exercise. Let's work on it!
4. Concrete and abstract nouns
    - You scored low on this exercise. Practice makes perfect!
5. Subtracting decimals: thousandths
    - You scored low on this exercise. Let's improve it!
6. Adding & subtracting decimals word problems
    - You scored low on this exercise. Try again!
7. Divide fractions by whole numbers
    - You scored low on this exercise. Let's work on it!
8. Divide whole numbers by fractions

8.3 khanmigo是否能利用用户的兴趣爱好信息?

可以。第七章的简易对话实验表明AI助手其实是知道用户的兴趣爱好的。实现方式大概率是System prompt中填入了用户的兴趣爱好信息。